DOE 2^4 FD UNREPLICATED

Σωκράτης Λιάκος

2026-10-12

Φτιάχνω ένα 2^4 Unreplicated FD (n=1) με τα δεδομένα της διάλεξης που βρίσκονται και στο βιβλίο.

Ακριβώς επειδή έχουμε 1 run, δεν έχουμε βαθμούς ελευθερίας για το σφάλμα (df(error) = df(total) - (effects) = 15 - 15 = 0 ή αλλιώς df(error) = 2^k * (n-1) = 2^4 * (1-1) = 0) για να κάνουμε ANOVA και F Test.

```
library(FrF2)

# Dhmiourgia 2^4 FD
design <- expand.grid(A = c(-1, 1),
                      B = c(-1, 1),
                      C = c(-1, 1),
                      D = c(-1, 1))

# Apokriseis
design$Y <- c(45, 71, 48, 65, 68, 60, 80, 65, 43, 100, 45, 104, 75, 86, 70, 96)

# Pinakas
design
```

```
##     A  B  C  D   Y
## 1  -1 -1 -1 -1  45
## 2   1 -1 -1 -1  71
## 3  -1  1 -1 -1  48
## 4   1  1 -1 -1  65
## 5  -1 -1  1 -1  68
## 6   1 -1  1 -1  60
## 7  -1  1  1 -1  80
## 8   1  1  1 -1  65
## 9  -1 -1 -1  1  43
## 10  1 -1 -1  1 100
## 11 -1  1 -1  1  45
## 12  1  1 -1  1 104
## 13 -1 -1  1  1  75
## 14  1 -1  1  1  86
## 15 -1  1  1  1  70
## 16  1  1  1  1  96
```

Τρέχω παλινδρόμηση για το μοντέλο και γνωρίζω ότι οι συντελεστές τον xi είναι τα μισά των επιδράσεων άρα για να βρω τις επιδράσεις απλά διπλασιάζω τους συντελεστές.

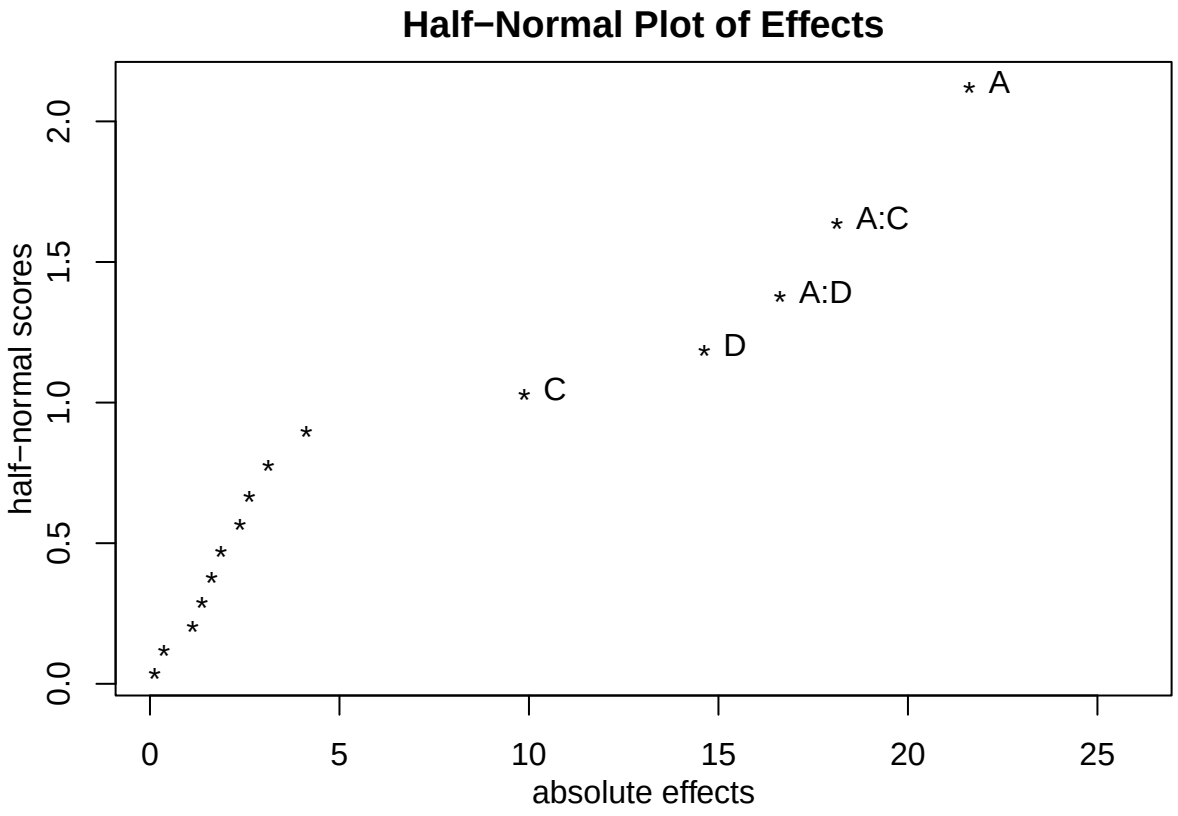
```r
# Unreplicated 2^4 Model
model_24 <- lm(Y ~ A * B * C * D, data = design)

# Υπολογισμός Επιδράσεων
effects <- 2 * coef(model_24)[-1]
```

Κάνω το Daniel plot για να δω γραφικά και υποκειμενικά ποιές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις είναι σημαντικές και μη.

```r
# Rithmish margins
par(mar = c(4, 4, 2, 1))

# Half-Normal Plot
DanielPlot(model_24, half = TRUE, main = "Half-Normal Plot of Effects")
```



Φαίνεται να είναι σημαντικές οι A,C,D,AC,AD ωστόσο κάνω έναν έλεγχο Lenth για μεγαλύτερη σιγουρία ώστε να επιβεβαιώσω ότι ο παράγοντας B και οι αλληλεπιδράσεις του δεν είναι σημαντικές ώστε να τον "ρίξω" και να κάνω έναν 2^3 FD με n=2 runs.

```r
# Pseudo Standard Error (PSE)
s0 <- 1.5 * median(abs(effects))
PSE <- 1.5 * median(abs(effects[abs(effects) < 2.5 * s0]))

# Degrees of freedom m/3 = 15/3
df_lenth <- 15 / 3
```

```r
alpha <- 0.05

# Margin of Error ME and SME
ME <- qt(1 - alpha/2, df_lenth) * PSE
SME <- qt(1 - (1 - (1 - alpha)^(1/15))/2, df_lenth) * PSE

cat("--- Lenth's Test Results ---\n")
```

```
## --- Lenth's Test Results ---
```

```r
cat("Pseudo Standard Error (PSE):", round(PSE, 3), "\n")
```

```
## Pseudo Standard Error (PSE): 2.625
```

```r
cat("Margin of Error (ME):", round(ME, 3), "\n")
```

```
## Margin of Error (ME): 6.748
```

```r
cat("Simultaneous ME (SME):", round(SME, 3), "\n\n")
```

```
## Simultaneous ME (SME): 13.699
```

```r
# Shmantikes epidraseis me vash ME (Lenth's test)
significant_effects <- effects[abs(effects) > ME]
cat("Significant Effects (Absolute value > ME):\n")
```

```
## Significant Effects (Absolute value > ME):
```

```r
print(round(significant_effects, 3))
```

```
##       A       C       D     A:C     A:D
##  21.625   9.875  14.625 -18.125  16.625
```

Υπολογίζω με τον έλεγχο του Lenth τις σημαντικές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις και επιβεβαιώνω με F test σε ANOVA με 2^3 FD ότι όντως οι σημαντικές είναι οι A, D ,C ,AC, AD. (εδώ μπορώ να τρέξω anova και να υπολογίσω F test καθώς dferror = 8, αφού έχω n=2 runs). “Μετέτρεψα” έναν unreplicated 2^4 FD (n=1 run και N=16 παρατηρήσεις) σε έναν 2^3 FD (n=2 runs και N=16 παρατηρήσεις)

```r
#  Provolh sto 2^3
model_23_projected <- lm(Y ~ A * C * D, data = design)

# ANOVA sto neo 2^3 Design
anova_23 <- aov(model_23_projected)
summary(anova_23)
```

```
##             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## A            1 1870.6  1870.6  83.368 1.67e-05 ***
## C            1  390.1   390.1  17.384 0.003124 **
```

```
## D            1  855.6   855.6  38.131 0.000267 ***
## A:C          1 1314.1  1314.1  58.565 6.00e-05 ***
## A:D          1 1105.6  1105.6  49.273 0.000110 ***
## C:D          1    5.1     5.1   0.226 0.647483
## A:C:D        1   10.6    10.6   0.471 0.512032
## Residuals    8  179.5    22.4
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Επιβεβαιώνεται η κανονικότητα των καταλοίπων και από τον SW έλεγχο κανονικότητας και από το Q-Q Plot.

```r
# Normality test sta upoloipa (Shapiro-Wilk)
residuals_23 <- residuals(model_23_projected)
shapiro.test(residuals_23)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuals_23
## W = 0.96836, p-value = 0.8114
```

```r
# Q-Q plot
par(mar = c(4, 4, 2, 2))
qqnorm(residuals_23, main = "Normal Q-Q Plot of Residuals")
qqline(residuals_23, col = "red", lwd = 2)
```

